

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
UNIDADE ACADÊMICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Desenvolvimento Full-Stack de um Módulo de Solicitações para Transição de Categoria no Sistema Banco de Especialistas

Luis Kilmer da Silva Bernardo

João Pessoa - PB
10/2026

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Desenvolvimento Full-Stack de um Módulo de Solicitações para Transição de Categoria no Sistema Banco de Especialistas

Luis Kilmer da Silva Bernardo

Relatório de Estágio apresentado ao Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo.

Orientador:	Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Supervisor:	Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Coordenador do Curso:	Cândido José Ramos do Egypto
Empresa:	Agência de Inovação (NEO-IFPB)
Período:	25/02/2026 à 19/06/2026

João Pessoa - PB

APROVAÇÃO

Esta folha deverá ser substituída pela cópia digitalizada da folha de aprovação fornecida.

Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Supervisor da Empresa

Cândido José Ramos do Egypto
Coordenador do CST de Sistemas para Internet

Prof. Dr. Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros
Professor Orientador

Luis Kilmer da Silva Bernardo
Estagiário

Altere este texto inserindo a dedicatória do seu trabalho.

AGRADECIMENTOS

Edite e coloque aqui os agradecimentos às pessoas e/ou instituições que contribuíram para a realização do trabalho.

É obrigatório o agradecimento às instituições de fomento à pesquisa que financiaram total ou parcialmente o trabalho, inclusive no que diz respeito à concessão de bolsas.

Eu denomino meu campo de Gestão do Conhecimento, mas você não pode gerenciar conhecimento. Ninguém pode. O que pode fazer - o que a empresa pode fazer - é gerenciar o ambiente que otimize o conhecimento. (PRUSAK, Laurence, 1997).

RESUMO

Silva Bernardo, Luis Kilmer. Desenvolvimento Full-Stack de um Módulo de Solicitações para Transição de Categoria no Sistema Banco de Especialistas. 10/2026. 13 f. Relatório de Estágio – Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. João Pessoa - PB, 10/2026.

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no Laboratório ASSERT do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa, entre fevereiro e junho de 2026, por meio do PIAGI. O estágio teve como objetivo desenvolver um módulo para o sistema Banco de Especialistas, visando formalizar e rastrear solicitações de alterações cadastrais e de classificação dos usuários. Para isso, implementou-se o módulo de Solicitações, contemplando a modelagem das entidades Solicitação e Snapshot, as regras de negócio para criação, edição, aprovação e rejeição de solicitações e uma linha do tempo (timeline) para registrar os eventos e as decisões do processo. O desenvolvimento também abrangeu a implementação de operações de persistência e endpoints, a validação e serialização de dados, a integração com a arquitetura existente e a construção de funcionalidades de interface para solicitantes e avaliadores. A solução utilizou Python, Flask, PostgreSQL, SQLAlchemy e Marshmallow no back-end, Nuxt no front-end e Docker e Docker Compose para configuração do ambiente. Também foram desenvolvidos testes automatizados com Pytest para verificar as funcionalidades implementadas. Como resultado, o módulo integrou o fluxo de solicitações à plataforma, reduzindo a dependência de comunicações por e-mail e intervenções manuais no banco de dados, além de proporcionar maior formalização, rastreabilidade e histórico das alterações realizadas.

Palavras-chave: Desenvolvimento full-stack. Banco de Especialistas. Solicitações. Rastreabilidade. Testes automatizados.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
DECOM	Departamento de Computação
IFPB	Instituto Federal da Paraíba
JSON	Notação de Objetos JavaScript (JavaScript Object Notation)
JSONB	Notação de Objetos JavaScript Binário (JavaScript Object Notation Binary)
MVCC	Controle de Concorrência Multiversão (Multiversion Concurrency Control)
ORM	Mapeamento Objeto-Relacional (Object-Relational Mapping)
PIAGI	Programa Institucional de Apoio à Gestão da Inovação
REST	Transferência de Estado Representacional (Representational State Transfer)
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language)
URI	Identificador Uniforme de Recurso (Uniform Resource Identifier)
WSGI	Interface de Gateway de Servidor Web (Web Server Gateway Interface)

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
λ	Comprimento de onda
$\in$	Pertence

LISTA DE ALGORITMOS

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO **1**
1.1 Objetivos 1
1.1.1 Objetivo geral 1
1.1.2 Objetivos específicos 2
1.2 Escopo e limitações 2
1.3 Procedimentos metodológicos 2
1.4 Contexto institucional 3
1.5 Organização do relatório 3

2 – EMBASAMENTO TÉORICO **4**
2.1 Arquitetura Web Cliente-Servidor 4

3 – ATIVIDADES REALIZADAS **5**

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS **6**

Referências **7**

Apêndices **8**

APÊNDICE A – Nome do apêndice **9**

APÊNDICE B – Nome do outro apêndice **10**

Anexos **11**

ANEXO A – Nome do anexo **12**

ANEXO B – Nome do outro anexo **13**

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado realizado entre fevereiro e junho de 2026 no Laboratório ASSERT, vinculado ao Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). As atividades concentraram-se na evolução do sistema Banco de Especialistas, plataforma destinada ao gerenciamento de especialistas e ao apoio à composição de equipes para projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

O Banco de Especialistas permite o cadastro, a classificação e a avaliação de candidatos com base em critérios como formação acadêmica, experiência profissional e participação em projetos. Nesse contexto, a plataforma reúne informações utilizadas na gestão dos especialistas e nos processos de seleção e composição de equipes vinculadas às iniciativas do Polo de Inovação.

Durante o estágio, identificou-se uma demanda relacionada à alteração de categoria dos especialistas. O procedimento então utilizado exigia que o interessado solicitasse a mudança por e-mail e que um administrador realizasse manualmente uma consulta SQL diretamente no banco de dados. A ausência de um fluxo formal de solicitações dificultava o acompanhamento das alterações e a recuperação do estado anterior dos registros, além de aumentar o risco de inconsistências decorrentes de intervenções diretas na base de dados.

Diante desse cenário, o trabalho concentrou-se no desenvolvimento de um módulo de solicitações para formalizar e gerenciar operações de alteração cadastral e de classificação dos especialistas. A solução contempla mecanismos para registrar solicitações, acompanhar seu andamento, permitir sua análise e decisão e manter informações necessárias à rastreabilidade das operações. Dessa forma, busca-se reduzir a dependência de intervenções manuais no banco de dados e estabelecer um processo mais controlado e verificável.

Do ponto de vista técnico, o desenvolvimento envolveu conceitos de engenharia de software, aplicações web, persistência de dados relacionais, testes automatizados e conteinerização. Destacam-se a integração entre componentes de front-end e back-end, o uso de mecanismos de registro e recuperação do estado dos usuários e a manutenção de um histórico das operações. Esses fundamentos são apresentados no capítulo dedicado ao embasamento teórico.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Desenvolver um módulo de solicitações de alteração cadastral e de classificação no sistema Banco de Especialistas, contemplando os fluxos de criação, consulta, aprovação, rejeição e reversão, com mecanismos de rastreabilidade e registro das operações.

1.1.2 Objetivos específicos

- Levantar e analisar os requisitos e as regras de negócio relacionados às solicitações de alteração cadastral e de classificação dos especialistas.
- Modelar os componentes de persistência necessários ao registro das solicitações e à recuperação do estado dos usuários.
- Implementar as funcionalidades de gerenciamento das solicitações no back-end, incluindo as regras de negócio, a integração com o PostgreSQL e o acesso aos dados por meio do SQLAlchemy.
- Desenvolver as interfaces web necessárias à criação, ao acompanhamento e à análise das solicitações.
- Implementar mecanismos de rastreabilidade das operações, incluindo o registro de eventos e a apresentação de seu histórico.
- Desenvolver e executar testes unitários e de integração para verificar as regras de negócio e o funcionamento integrado dos componentes da aplicação.

1.2 Escopo e limitações

O trabalho abrange o desenvolvimento do módulo de solicitações e as funcionalidades necessárias ao gerenciamento das operações de alteração cadastral e de classificação dos especialistas no sistema Banco de Especialistas. Estão incluídos os mecanismos de registro, acompanhamento, decisão e reversão das solicitações, bem como os recursos de persistência e rastreabilidade associados a esse fluxo.

Não fazem parte do escopo a redefinição dos critérios de pontuação dos especialistas, a modificação do processo seletivo, a substituição do sistema de avaliação existente e a implementação de notificações por e-mail. Também não é contemplado o tratamento de múltiplas solicitações simultâneas para um mesmo especialista. Essas limitações delimitam as responsabilidades da solução desenvolvida e podem orientar evoluções futuras do sistema.

1.3 Procedimentos metodológicos

O trabalho caracteriza-se como um relato técnico de natureza aplicada e caráter descritivo, desenvolvido no contexto de um estágio supervisionado em desenvolvimento de software. Sua execução compreendeu o estudo da arquitetura e das regras de negócio do sistema, o levantamento e a análise dos requisitos, a modelagem dos componentes necessários, a implementação das funcionalidades e a realização de testes.

A verificação técnica envolveu testes unitários e de integração, destinados a avaliar o comportamento das funcionalidades implementadas e a interação entre os componentes da aplicação. Também foi verificado o funcionamento integrado do front-end e do back-end em ambiente de desenvolvimento conteinerizado com Docker. As atividades foram conduzidas no

contexto da arquitetura e das tecnologias já adotadas pelo projeto, considerando suas restrições e regras de negócio.

1.4 Contexto institucional

O estágio foi realizado no âmbito do Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba, estrutura associada à Agência de Inovação da instituição (NEO-IFPB). O Polo atua no desenvolvimento de iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), aproximando a instituição de demandas tecnológicas do setor produtivo e da sociedade.

As atividades técnicas foram desenvolvidas no Laboratório ASSERT, ambiente vinculado ao Polo de Inovação no qual são realizadas atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas computacionais para projetos institucionais. Nesse contexto, o estágio proporcionou a participação nas etapas de análise, implementação, integração e verificação de funcionalidades de uma aplicação web existente.

1.5 Organização do relatório

Além deste capítulo introdutório, o relatório está organizado em três capítulos. O segundo apresenta o embasamento teórico relacionado às tecnologias e aos conceitos utilizados no desenvolvimento. O terceiro descreve as atividades realizadas durante o estágio, incluindo a análise dos requisitos, a implementação das funcionalidades e os testes executados. Por fim, o quarto capítulo apresenta as considerações finais, sintetizando os resultados do trabalho, as limitações identificadas e os possíveis desdobramentos.

2 EMBASAMENTO TÉORICO

Este capítulo apresenta, de forma clara, os conceitos e as tecnologias que fundamentam as atividades descritas neste relatório. Como o estágio teve por foco o desenvolvimento de um módulo de solicitações com a rastreabilidade, auditoria e reversão para o sistema Banco de Especialistas, é dada ênfase ao *back-end* (Flask, SQLAlchemy e PostgreSQL) e aos conceitos de auditoria e versionamento de dados. As demais tecnologias (Vue.js, Nuxt, Pytest, Git e Docker) são abordadas como elementos de apoio ao desenvolvimento, à validação e à execução do módulo.

2.1 Arquitetura Web Cliente-Servidor

A arquitetura cliente-servidor organiza um sistema distribuído em dois papéis complementares: o cliente, que solicita serviços, e o servidor, que os provê. Na Web, o cliente é tipicamente um navegador que envia requisições por meio do protocolo HTTP, e o servidor processa essas requisições, aplica as regras de negócio, acessa a camada de persistência e devolve uma resposta (TANENBAUM; van Steen, 2007).

3 ATIVIDADES REALIZADAS

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos) que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do capítulo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos) que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do capítulo.

Referências

TANENBAUM, A. S.; van Steen, M. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Citado na página 4.

Apêndices

APÊNDICE A – Nome do apêndice

Lembre-se que a diferença entre apêndice e anexo diz respeito à autoria do texto e/ou material ali colocado.

Caso o material ou texto suplementar ou complementar seja de sua autoria, então ele deverá ser colocado como um apêndice. Porém, caso a autoria seja de terceiros, então o material ou texto deverá ser colocado como anexo.

Caso seja conveniente, podem ser criados outros apêndices para o seu trabalho acadêmico. Basta recortar e colar este trecho neste mesmo documento. Lembre-se de alterar o "label" do apêndice.

Não é aconselhável colocar tudo que é complementar em um único apêndice. Organize os apêndices de modo que, em cada um deles, haja um único tipo de conteúdo. Isso facilita a leitura e compreensão para o leitor do trabalho.

APÊNDICE B – Nome do outro apêndice

conteúdo do novo apêndice

Anexos

ANEXO A – Nome do anexo

Lembre-se que a diferença entre apêndice e anexo diz respeito à autoria do texto e/ou material ali colocado.

Caso o material ou texto suplementar ou complementar seja de sua autoria, então ele deverá ser colocado como um apêndice. Porém, caso a autoria seja de terceiros, então o material ou texto deverá ser colocado como anexo.

Caso seja conveniente, podem ser criados outros anexos para o seu trabalho acadêmico. Basta recortar e colar este trecho neste mesmo documento. Lembre-se de alterar o "label" do anexo.

Organize seus anexos de modo a que, em cada um deles, haja um único tipo de conteúdo. Isso facilita a leitura e compreensão para o leitor do trabalho. É para ele que você escreve.

ANEXO B – Nome do outro anexo

conteúdo do outro anexo